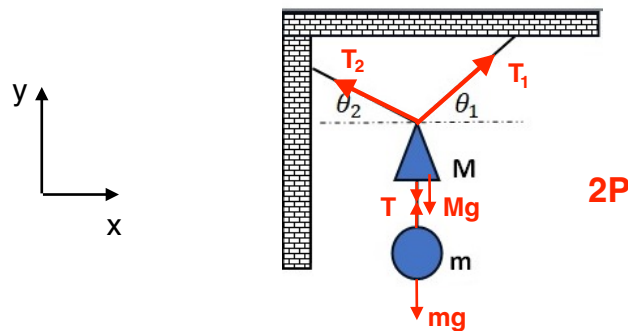


Prueba - 2 — Solución

1. Problema 1.-

El sistema de masas M y m de la figura se encuentra en equilibrio.



Si $M = 5 \text{ kg}$, $m = 2 \text{ kg}$ y los ángulos θ_1 y θ_2 son 53° y 27° respectivamente, determine:

a) La magnitud de la tensión que soporta la cuerda que une M y m .

Sobre m actúan solo 2 fuerzas, el peso y la tensión de la cuerda T y además está en reposo,

$$T - mg = 0 \Rightarrow T = mg = 19,6 \text{ N} \quad \mathbf{3P}$$

b) Las tensiones T_1 y T_2 .

Sea T_1 la tensión de la cuerda que forma el ángulo $\theta_1 = 53^\circ$ y T_2 la tensión de la otra cuerda. El sistema está en equilibrio, de modo que

$$T_1 \cos 53 - T_2 \cos 27 = 0 \quad \mathbf{3P} \quad (1)$$

junto con

$$T_1 \sin 53 + T_2 \sin 27 - (M + m)g = 0 \quad \mathbf{3P} \quad (2)$$

resolviendo este sistema de ecuaciones,

$$\mathbf{2P} \quad \mathbf{2P} \\ T_1 = 62,3 \text{ (N)} ; T_2 = 41,7 \text{ (N)}$$

c) ¿Cuál es la magnitud de la tensión T_1 si se corta la cuerda que une las masas M y m ?

En este caso la ecuación (1) permanece igual, sin embargo la ec.(2) se modifica a,

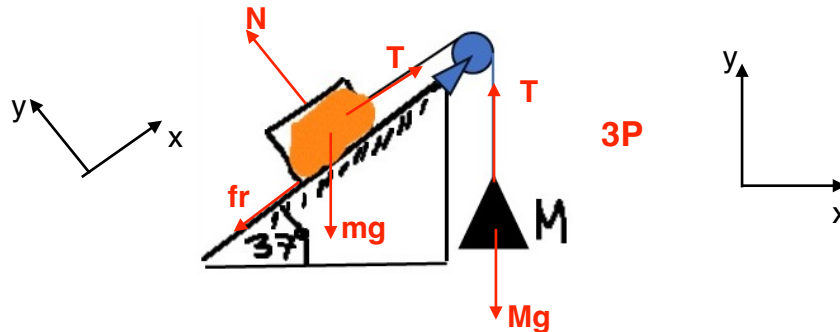
$$T_1 \sin 53 + T_2 \sin 27 - Mg = 0 \quad \mathbf{3P}$$

y resolviendo el nuevo sistema de ecuaciones, se tiene

$$T_1 = 44,5 \text{ (N)} \quad \mathbf{2P}$$

2. Problema 2.-

a) Un bloque de masa m se desliza sobre un plano inclinado cuyo coeficiente de roce es 0,3. El bloque de masa m se encuentra unido a una masa M por medio de una cuerda ideal que pasa por una polea ideal.



Si el ángulo de inclinación del plano inclinado es 37° , la masa m es 0,5 kg y la masa M tiene un valor de 2 kg:

a) Determine la magnitud de la fuerza de roce existente entre el bloque de masa m y la superficie del plano inclinado.

La magnitud de la fuerza de roce viene dada por $f_r = \mu N$, donde N es la magnitud de la fuerza normal. Si $N = mg \cos \theta$ entonces,

$$f_r = \mu m g \cos 37 = 1,17 \text{ N} \quad \mathbf{3P}$$

b) Encuentre la aceleración del sistema.

Supondremos que la masa m sube por el plano inclinado y para ella tomaremos positiva la dirección “hacia arriba”, con esta elección M bajará y tomaremos positiva esa dirección.

Para M tenemos: $Mg - T = Ma \quad \mathbf{3P}$

Para m tenemos: $T - mg \sin \theta - f_r = ma \quad \mathbf{3P}$

Sumando ambas

$$Mg - mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta = (M + m) a$$

sustituyendo valores,

$$a = 6,19 \text{ m/s}^2 \quad \mathbf{3P}$$

La aceleración es positiva, eso indica que m se mueve “hacia arriba”, ya que habíamos tomado esa dirección como positiva. $\mathbf{2P}$

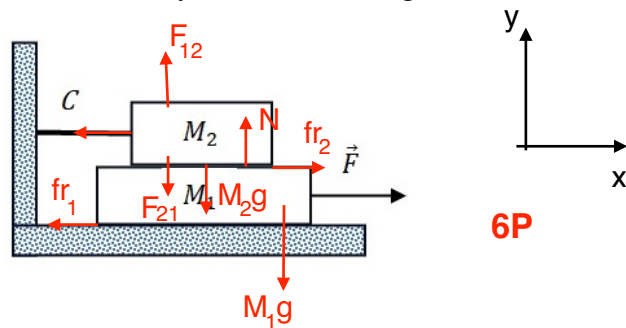
c) Encuentre la magnitud de la tensión en la cuerda que une ambas masas.

La tensión de la cuerda se puede encontrar a partir de

$$Mg - T = Ma \Rightarrow T = M(g - a) = 7,22 \text{ (N)} \quad \mathbf{3P}$$

3. Problema 3.-

a) En el sistema representado por la figura el cable C es ideal (sin masa e inextensible). El coeficiente de rozamiento entre M_1 y el plano horizontal es μ_1 y el coeficiente de roce entre M_1 y M_2 es μ_2 . Considere que los coeficientes de roce estáticos y dinámicos son iguales.



6P

a) Determine la fuerza que aplicada a M_1 lo saca del equilibrio.

Notar que sobre M_1 están actuando 3 fuerzas, la fuerza F , el roce con el plano (debido al peso de ambas masas) y la fuerza de roce con M_2 (aquí es solo el peso de M_2).

La fuerza $\vec{F}$ que empieza a mover a M_1 satisface,

$$F - \mu_1(M_1 + M_2)g - \mu_2 M_2 g = 0$$

$$\Rightarrow F = \mu_1(M_1 + M_2)g + \mu_2 M_2 g$$

6P

Una fuerza un “poquito” mayor comienza a moverlo.

b) Si se tira de M_1 con una fuerza F_1 calcular la aceleración de M_1 .

Aquí debemos suponer que F_1 es mayor que la fuerza calculada en el ítem anterior, de otro modo M_1 no se movería.

También tenemos 3 fuerzas actuando sobre M_1

$$F_1 - \mu_1(M_1 + M_2)g - \mu_2 M_2 g = M_1 a$$

$$\Rightarrow a = \left(\frac{1}{M_1} \right) [F_1 - \mu_1(M_1 + M_2)g - \mu_2 M_2 g]$$

8P